

Examen de mathématiques

Noël 2022

Nom :

Classe :

Prénom :

Numéro :

Professeur : Baudoin, Debroux, Janssens

Date et heure : Mardi 13 décembre 2022 de 8h20 à 10h30

Matériel autorisé : Équerre multifonction, crayons de couleur, calculatrice

Matériel à distribuer : aucun

Total : /86 → /30

Rue de linthout, 30 - 1030 Bruxelles

Quelques conseils pour réussir ton examen :

- Toutes tes réponses doivent être soignées et écrites sur ce questionnaire.
- Ne te précipite pas. Commence par identifier ce que tu dois faire en lisant correctement et attentivement l'énoncé.
- S'il y a plusieurs questions dans un énoncé, veille à répondre à chacune d'entre elles.
- Utilise le vocabulaire adéquat.
- Veille à faire tes constructions au crayon et proprement.
- Commence par répondre à ce que tu maîtrises, et reviens ensuite sur les questions qui te demandent plus de temps.
- Prends le temps de bien te relire!

Bon examen!

Question 1. Vrai ou faux? Justifie dans tous les cas. /5

- a) 24 est un diviseur de 12.
- b) -3 est un nombre naturel.
- c) Dans un repère cartésien, l'axe vertical s'appelle l'axe des abscisses.
- d) Pour calculer 7 % d'une facture, on multiplie ce montant par 0,7.
- e) Le nombre de dents d'un enfant est proportionnel à son âge.

Question 2. Coche la ou les bonnes réponses. /6

- a) Sont des nombres premiers.
- b) Dans une translation, l'élément caractéristique est
- c) Quels sont les nombres carrés?
- d) Une droite qui partage un segment en deux parts égales, perpendiculairement, s'appelle une ...
- e) Un triangle ayant trois côtés de longueurs différentes est un triangle ...
- f) Des angles supplémentaires sont deux angles tels que ...
- g) $-3 \cdot 2 =$

Question 3. Quelle est la propriété illustrée par l'égalité suivante? /1

$$13 + 82 = 82 + 13$$

Question 4. Calcule à l'aide de la distributivité simple. Laisse ta démarche visible. /1

$$49 \cdot 8 =$$

Question 5. Donne la définition des concepts suivants. Sois précis. /3

- a) Valeur absolue :
- b) Bissectrice :
- c) Isométrie :

Question 6. Donne un exemple de deux nombres opposés. /1

Question 7. Code/décode. Traduis en une phrase en français l'expressions mathématique, et inversement. /2

- a) $(5 - 3)^2$
- b) La somme de 5 et de l'opposé de 3

Question 8. Traduis par une phrase la notation suivante. /1

$$S_{PM}(ABC) = A'B'C'$$

Question 9. Effectue.

/2

a) $(-3)^2 =$

b) $-5 \cdot 2 =$

Question 10. Effectue. Laisse tes étapes visibles.

/5

a) $8 + (4 - 2)^2 \cdot 3 =$

b) $5 - 2 + 4 \cdot (3 + 2) =$

c) $-2 - (-7) \cdot 5 =$

d) $-5 \cdot 3 \cdot 0 =$

e) $-8 + 7 - (7 + (-9)) =$

Question 11.

/11

a) $8u - 4 + 3u =$

b) $m \cdot m \cdot m =$

c) $-2a(3a - 5b) =$

d) $4x \cdot 3p + 2p \cdot 7x =$

e) $t - (3t - 6) + 3t =$

f) $a^2 - a =$

g) $4a \cdot 5a^2b + 2(5a^3b - 7) =$

h) $3x + 2x(3 - x) + (2x^2 - 7x) =$

i) $3a \cdot (a + 2) =$

j) $2x \cdot (-3y) - 6x + 7y =$

k) $6x \cdot (-3xy) + 7x^2 \cdot 2y =$

Question 12. Complète les pointillés.

/4

a) $10a \cdot \dots = 30a$

b) $a + \dots = 2a$

c) $x \cdot \dots = x^2$

d) $-(8x + 6y) - (\dots - \dots) = 10x + 2y$

Question 13. Complète les tableaux de proportionnalité suivant. Indique ensuite le coefficient de proportionnalité relatif à chaque tableau.

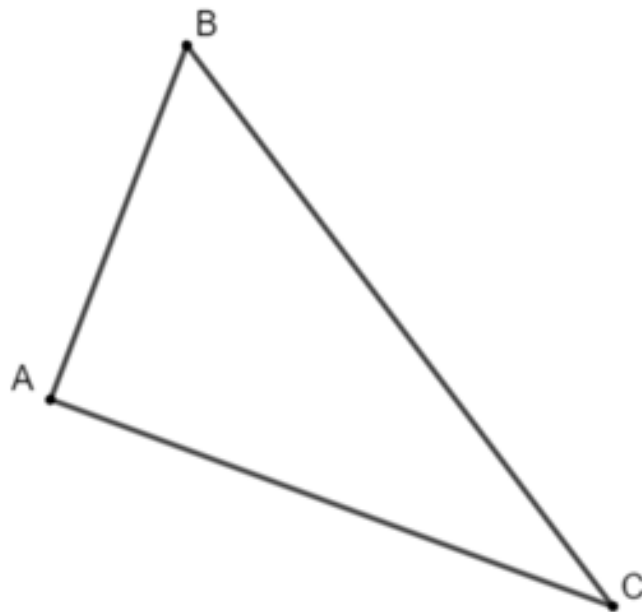
/4

x	8	27		30	
y			6,3	15	30

x	2	5	9	10	
y			27		33

Question 14. Trace en vert la hauteur issue de A et en bleu la médiane relative à $[AB]$.
Code ton dessin.

/2



Question 15. Complète les cases vides du tableau par le(s) mot(s) adéquat(s).

/7

Je suis ...	Si j'avais aussi ...	Je serais ...
Un parallélogramme	les diagonales de même longueur	
Un parallélogramme	au moins un angle droit	
Un quadrilatère quelconque		un trapèze
Un parallélogramme		un losange
	les diagonales de même longueur	un carré
	les angles droits	un carré
	les côtés de même longueur	un carré

Question 16. Factorise en mettant en évidence.

/2

a) $ab + 6a^2 =$

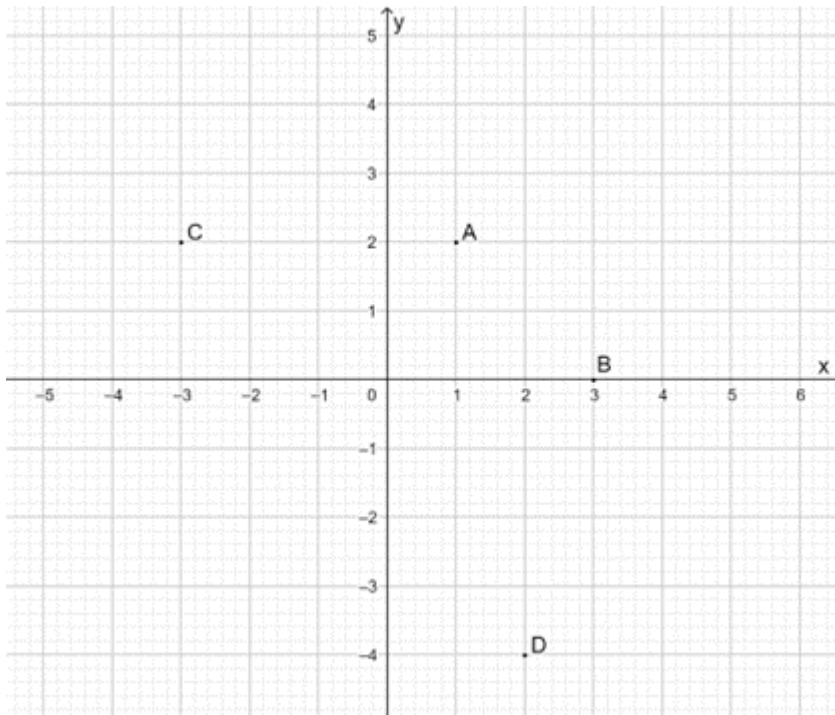
b) $6a^3b^6 - 9a^2b^3 =$

Question 17. Trace un rectangle *EXAM* si tu sais que ses diagonales mesurent 5 cm et que l'angle aigu entre ses diagonales est de 40 degrés.

/3

Question 18. Voici un repère cartésien.

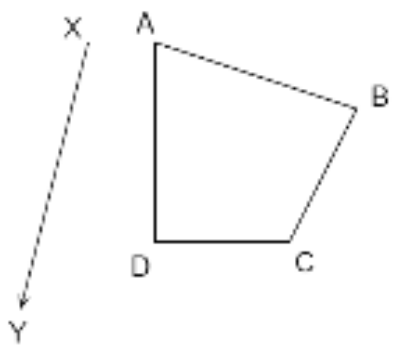
/2



- Écris les coordonnées des points suivants.
 $A(...;...)$ $B(...;...)$ $C(...;...)$ $D(...;...)$
- Place le point X tel que $X(-5;-2)$
- Complète les phrases suivantes par A, B, C ou D .
- Mon ordonnée vaut le double de mon abscisse, je suis le point
- Nous avons la même ordonnée, nous sommes les points

Question 19. Réalise la construction demandée. Veille à laisser tes constructions visibles et à faire preuve de précision et de soin. /3

$$t_{\overrightarrow{XY}}(ABCD) = A'B'C'D'$$



Question 20. Observe la figure dans son ensemble, puis suis les consignes ci-dessous. Pour chaque ligne du tableau : /3

- Dans la première colonne, indique s'il s'agit d'une translation (T), d'une symétrie centrale (SC) ou d'une symétrie orthogonale (SO).
- Dans la deuxième colonne, cite l'élément caractéristique de cette transformation du plan.

	Isométrie	Élément caractéristique
De 2 à 3		
De 3 à 4		
De 1 à 4		

Question 21. Construis ce trapèze avec les dimensions réelles.

/3

Question 22. Un automobiliste met du temps à payer son amende pour excès de vitesse de 90€. Il doit donc payer l’amende augmentée de 10Quel est le nouveau montant que l’automobiliste va payer ? Laisse ta démarche visible.

/4

Question 23. Dans le cadre d’une exposition, un artiste a empilé des canettes. L’illustration ci-dessous montre les trois rangées du haut du montage.

/3

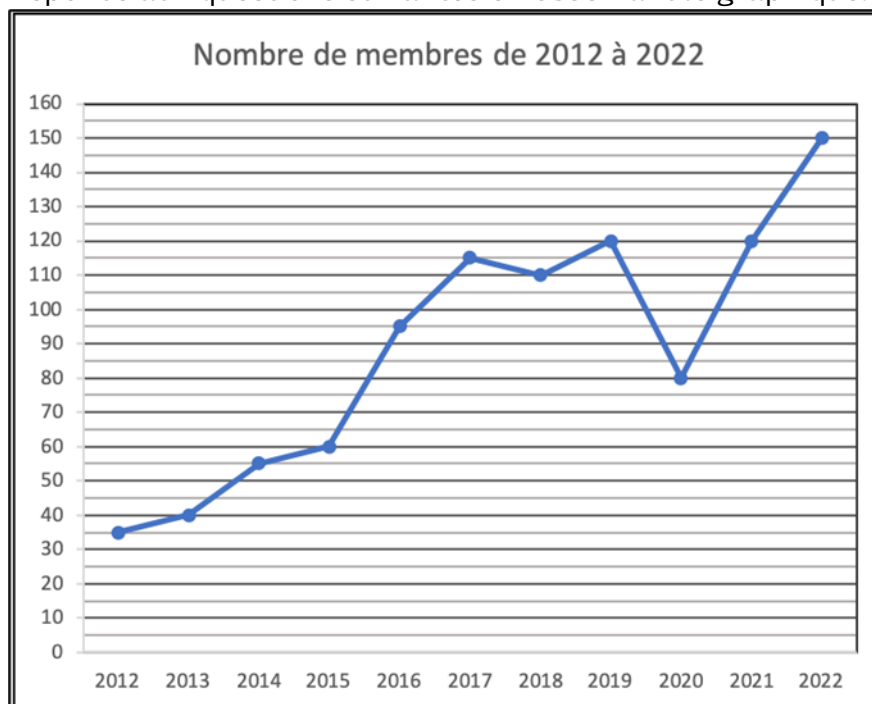
Numéro de la rangée	Nombre de canettes par rangées
1	1
2	4
3	7
4	
5	
6	16



- Complète le tableau.
- Détermine le nombre de canettes de la 9^{ème} rangée.
- Détermine le n^{um}éro de la rangée qui comporte 31 canettes.
- Propose une formule qui permet de calculer le nombre de canettes c nécessaire en fonction du n^{um}éro de la rangée n .
 $c =$

Question 24. Un club de sport va fêter ses 10 ans en septembre. Le secrétaire du club a rassemblé quelques données pour analyser l'évolution du club. Réponds aux questions suivantes en observant le graphique.

/4



- Cite deux années où le club a compté le même nombre de membre.
- En quelle année le nombre d'inscrits a-t-il le plus augmenté?
- Est-il vrai que le nombre d'inscrits a doublé entre 2015 et 2019? Laisse ta démarche visible.

Question 25. Voici le plan de deux salles de spectacle. Réponds aux questions.

/4

- Exprime à l'aide d'une expression littérale le périmètre de la salle de Stockholm.
- Calcule l'aire de la salle de Berlin. Laisse tes étapes visibles.

Question 26. Observe le pavage ci-dessous puis complète les égalités.

/4